



UNIVERZITET U BIHAĆU
TEHNIČKI FAKULTET
BIHAĆ

PAMETNA KUĆA

Podsistem za sigurnost

Studentice:
Sumea Kličić
Neira Durdžić
Medina Dizdarević



sumea klicic3052@gmail.com
neiradurdyic@gmail.com
medena121@gmail.com

PODSISTEM KAO DIO CJELINE

Sigurnosni aspekt pametne kuće ključan je jer omogućuje preventivnu zaštitu i brzu reakciju na opasnosti poput provala ili požara, pružajući vlasniku mir i kontrolu nad domom čak i kada je odsutan.

Cilj sigurnosnih kamera je vizualno odvrćanje uljeza i nadzor prostora u stvarnom vremenu, dok detektori dima služe za rano otkrivanje požara i trenutno obavješćavanje ukućana kako bi se spasili životi i spriječila velika materijalna šteta.



KOMPONENTE

Popis svih korištenih komponenti za realizaciju podsistema. Kratki opis svake navedene komponente

1

MQ2



Senzor MQ2 je elektronički uređaj namijenjen za detekciju raznih zapaljivih plinova i dima u zraku, kao što su LPG, propan, metan, vodik i ugljični monoksid.

2

ESP8266



ESP8266 je cjenovno povoljan mikrokontroler s integriranim Wi-Fi modulom koji omogućuje projektima, poput onih s MQ2 senzorom, bežično slanje podataka na internet ili mobilne aplikacije.

3

Buzzer



Zujalica ili buzzer je kompaktna elektronička komponenta koja pretvara električni signal u zvuk, služeći kao idealan zvučni alarm kada MQ2 senzor detektira opasnu razinu plina.

4

Kamera ESP32-CAM



ESP32-CAM je moćan razvojni modul koji objedinjuje funkcije mikrokontrolera s ugrađenom Wi-Fi i Bluetooth vezom te OV2640 kamerom od 2 megapiksela, idealan za projekte video nadzora i prepoznavanja lica.

RAZVOJNE PLATFORME

Dvije korištene platforme za realizaciju
baze podataka i Android aplikacije

1 FIREBASE



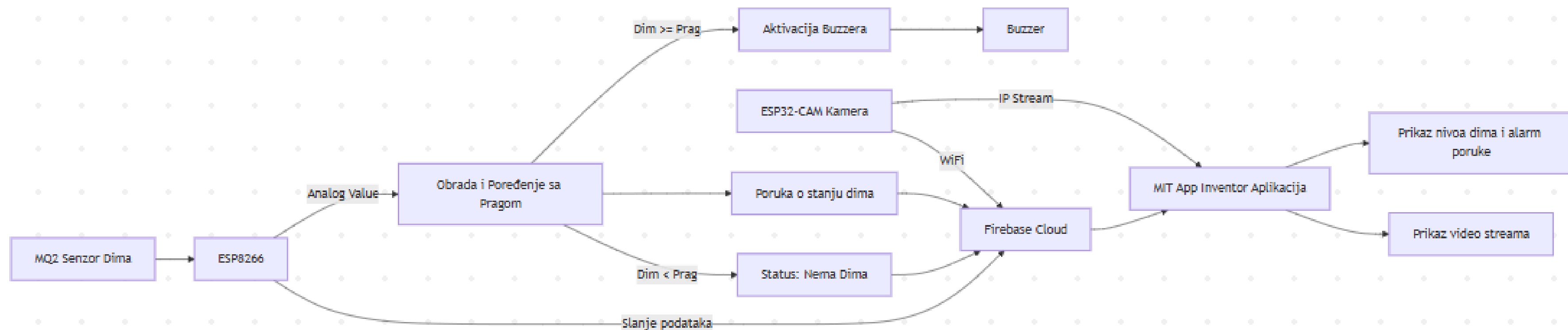
Firestore je Googleova platforma za razvoj mobilnih i web aplikacija koja programerima nudi gotove alate poput baza podataka u stvarnom vremenu, autentifikacije korisnika i pohrane u oblaku. Njena glavna prednost je što preuzima brigu o pozadinskoj infrastrukturi (backend), omogućujući vam da se fokusirate isključivo na razvoj funkcionalnosti i izgled same aplikacije.

2 MIT APP

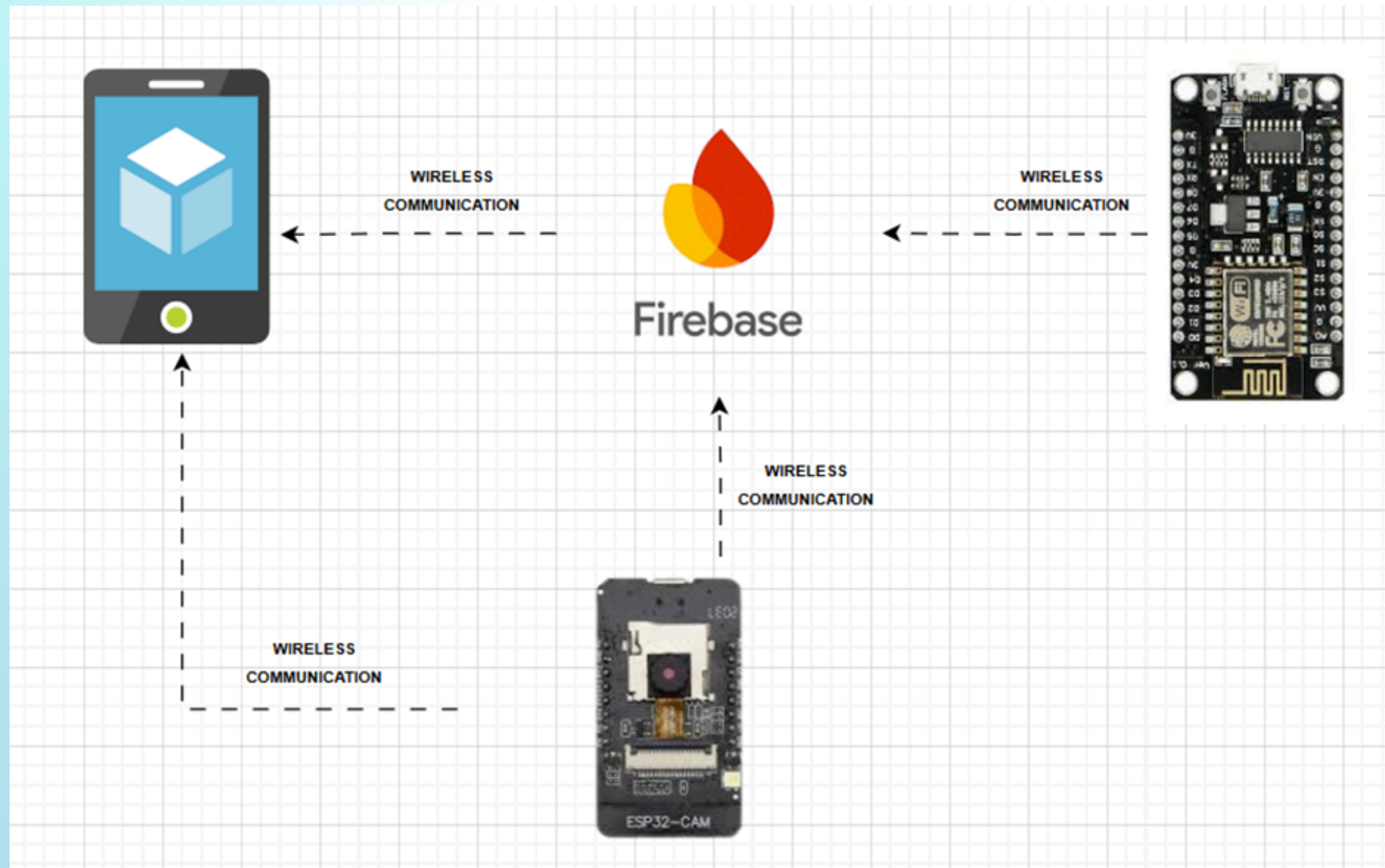


MIT App Inventor je besplatan vizualni alat koji vam omogućuje da putem preglednika kreirate vlastite aplikacije za Android i iOS uređaje koristeći "drag-and-drop" blokove koda umjesto pisanja teksta. Pomoću njega možete brzo napraviti mobilni interfejs koji se preko Wi-Fi ili Bluetooth veze povezuje s vašim ESP8266 ili ESP32 modulima radi kontrole senzora i uređaja u stvarnom vremenu.

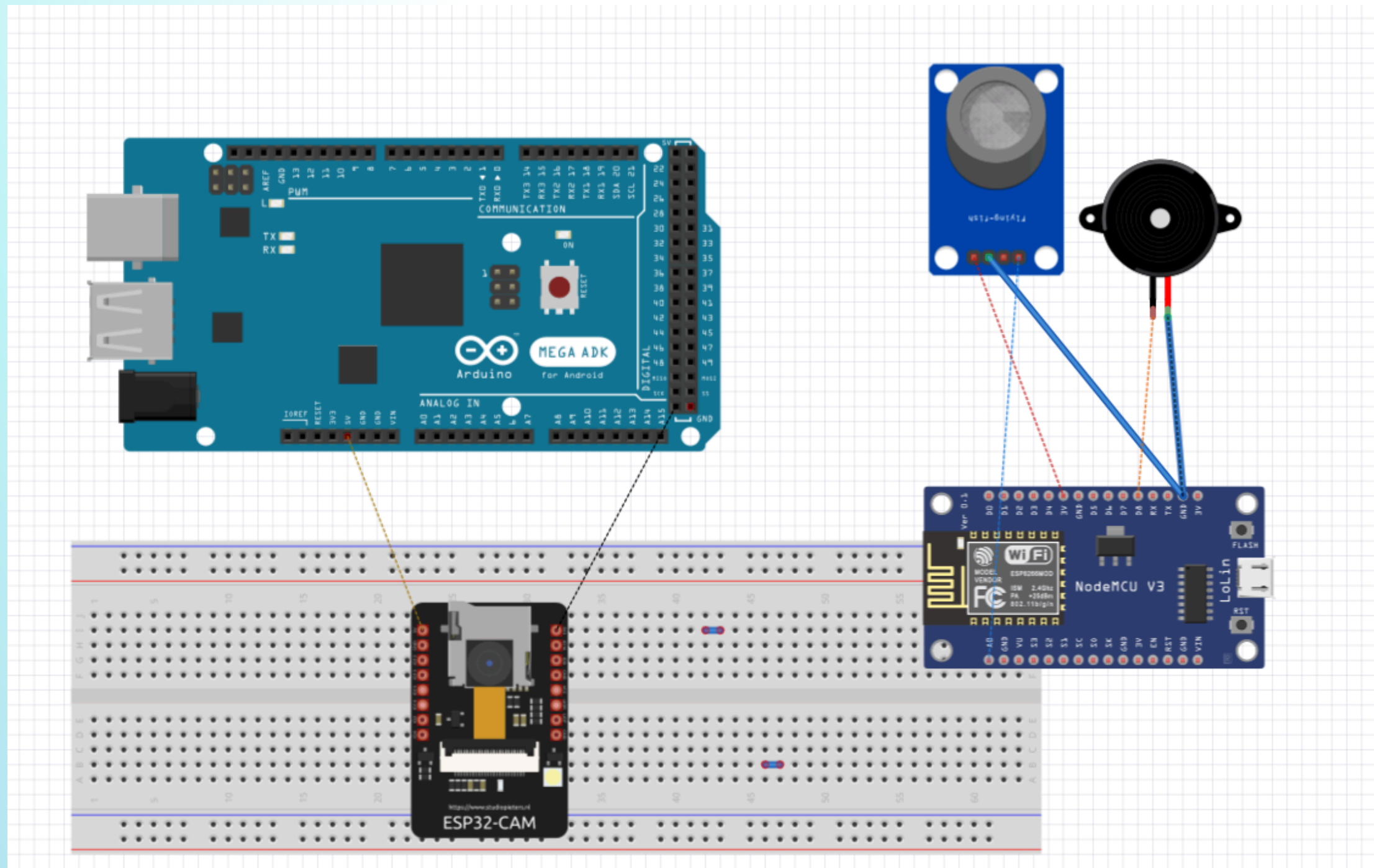
FUNKCIONALNI BLOK DIJAGRAM



KOMUNIKACIJSKI BLOK DIJAGRAM



ELEKTRIČNA ŠEMA PODSISTEMA



KONCEPTUALNI MODEL SISTEMA

Sastoji se od sljedećih funkcionalnih cjelina:

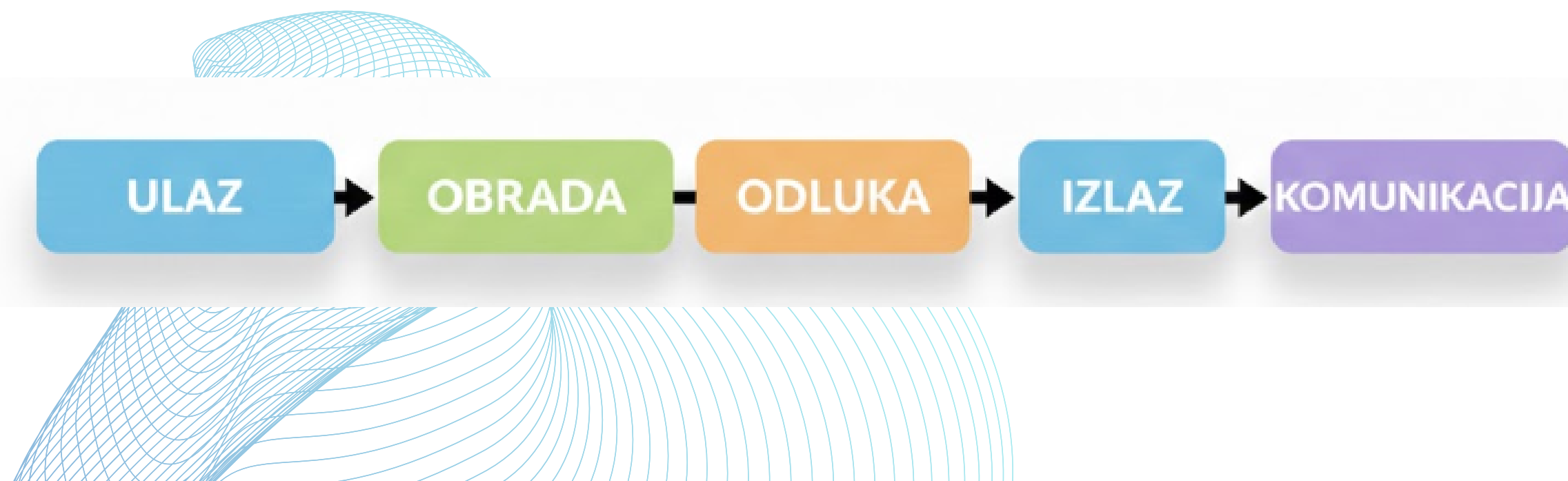
- 1. Senzorski sloj – MQ2 senzor dima**
- 2. Obradni sloj – ESP8266 mikrokontroler**
- 3. Aktuatorski sloj – Buzzer**
- 4. Cloud sloj – Firebase baza podataka**
- 5. Korisnički sloj – MIT App aplikacija**
- 6. Video nadzorni podsistem – ESP32-CAM**

Sistem je:

Diskretni (odluka je 0 ili 1)

Deterministički (isti ulaz daje isti izlaz)

Reaktivan (reaguje na promjenu ulaza)



Ulaz = koncentracija dima

Obrada = poređenje sa pragom

Odluka = aktivacija / neaktivacija alarma

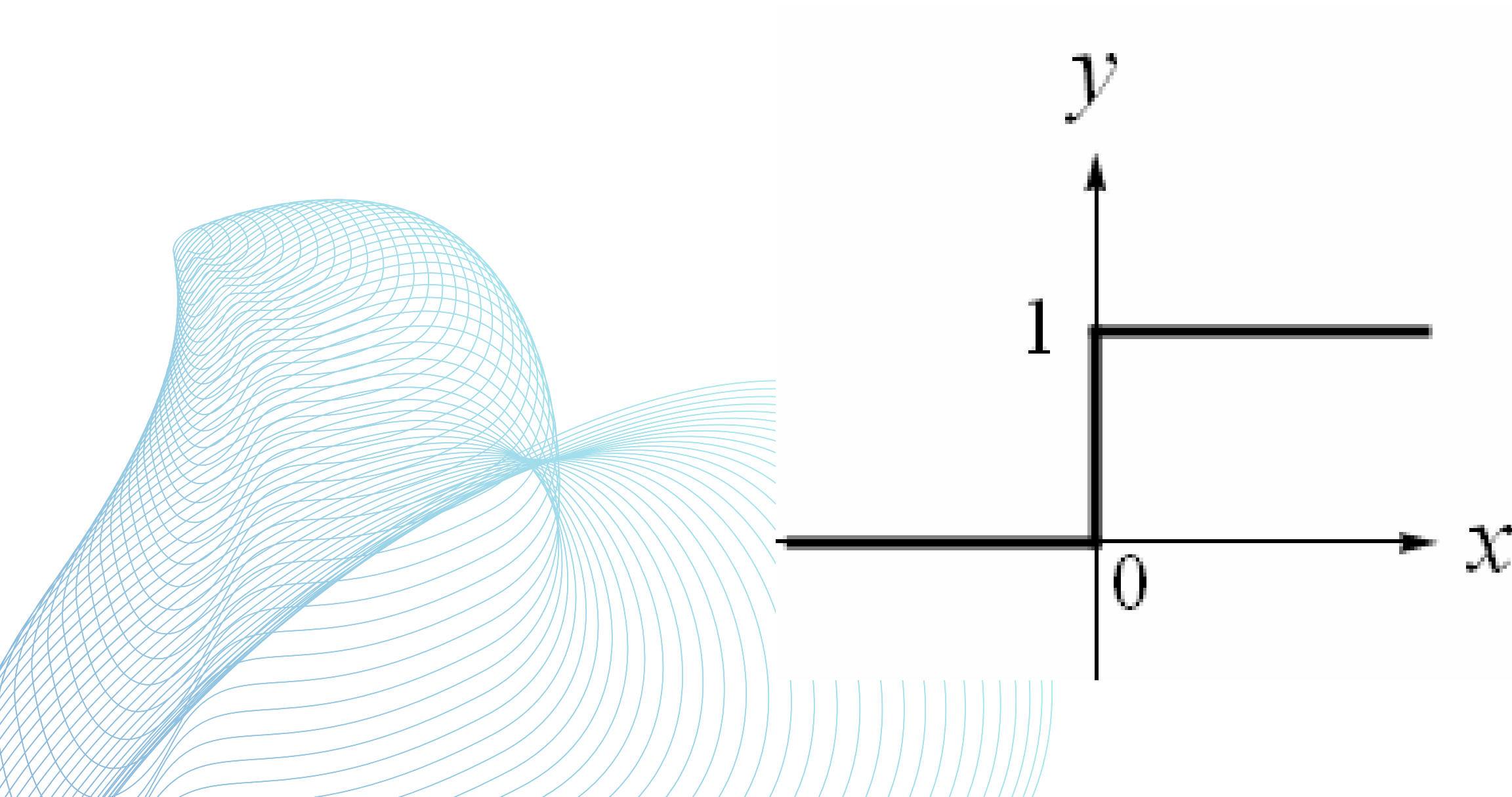
Izlaz = zvučni signal + poruka u cloudu

MATEMATIČKI MODEL SISTEMA

- $x(t)$ – izmjerena koncentracija dima u trenutku t
- T – definisani prag osjetljivost
- $A(t)$ – stanje alarma

$$A(t) = \begin{cases} 0, & x(t) < T \\ 1, & x(t) \geq T \end{cases}$$

0 = normalno stanje
1 = alarm aktiviran



NAČIN DONOŠENJA ODLUKE

**Determinističko, binarno odlučivanje
zasnovano na pragu.**

Odluka je

Ako $x \geq T \Rightarrow Alarm = 1$

Ako $x < T \Rightarrow Alarm = 0$

KARAKTERISTIKE

- Odluka se donosi lokalno (na ESP8266)
- Postoji jasno definisana granična vrijednost
- Nema nesigurnosti u odluci
- Izlaz je diskretan (0 ili 1)

NAZIV

- Threshold decision model
- Rule-based decision system
- Hard decision logic

KLASIFIKACIJA SISTEMA

- **Dinamički sistem (vrijednost se mijenja u vremenu)**
- **Diskretni sistem odlučivanja**
- **Deterministički sistem**
- **Reaktivni sistem**
- **Real-time nadzorni sistem**
- **Distribuirani IoT sistem**



IMPLEMENTACIJA

DETEKCIJA DIMA

Cilj: rana detekcija dima i zvučno upozorenje



- **Senzor MQ2 postavljen u gornjem dijelu makete (blizu plafona)**
 - **Dim i gasovi se dižu prema gore**
 - **Omogućena brža i pouzdanija detekcija**
-
- **Buzzer postavljen na zid**
 - **Zvučni signal je jasno čujan spolja**
 - **Aktivira se pri detekciji dima iznad dozvoljene vrijednosti**
-
- **ESP8266**
 - **Predstavlja upravljačku jedinicu sistema**

IMPLEMENTACIJA

DETEKCIJA DIMA

Princip rada podsistema za detekciju dima

- MQ-2 senzor kontinuirano mjeri koncentraciju dima i daje analogni signal
- Signal se dovodi na A0 pin ESP8266, gdje se očitava u pravilnim vremenskim intervalima
- ESP8266 obrađuje podatke i poredi izmjerenu vrijednost sa zadanim pragom (700)
- Ako je prag premašen:
 - aktivira se buzzer kao lokalni zvučni alarm
- Istovremeno, ESP8266 putem WiFi mreže šalje podatke u Firebase Realtime Database
- U Firebase se upisuju:
 - trenutna vrijednost dima
 - status sistema (Smoke detected / No smoke)
- Mobilna aplikacija (MIT App Inventor) u realnom vremenu učitava podatke iz Firebase baze i prikazuje stanje sistema korisniku



KOD

DETEKCIJA DIMA

```
// ---- WiFi ----
char ssid[] = "medina";
char pass[] = "nemasifre";

// ---- Firebase ----
#define DATABASE_URL "https://smart-home-26a6e-default-rtdb.firebaseio.com"
#define API_KEY "AIzaSyBvLLHQ891y0adMOqXllmh9UX080MjctOk"

FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;

// ---- Sensor ----
int smokeA0 = A0;
int sensorThres = 700;

// ---- BUZZER ----
int buzzer = D5; // <--- buzzer pin
```

```
// ---- Funkcija za mjerenje i slanje podataka ----
void sendSensor() {

    // Očitavanje senzora
    int data = analogRead(smokeA0);
    Serial.print("Vrijednost dima: ");
    Serial.println(data);

    // Određivanje statusa
    String smokeStatus = (data > sensorThres)
        ? "Smoke_detected"
        : "No_smoke";

    // Slanje u Firebase
    if (Firebase.ready()) {
        Firebase.RTDB.setInt(&fbdo,
            "/SmartHome/Sensors/smoke_value", data);

        Firebase.RTDB.setString(&fbdo,
            "/SmartHome/Sensors/smoke_status", smokeStatus);

        Firebase.RTDB.setInt(&fbdo,
            "/SmartHome/Sensors/last_update", millis());

        Serial.println("Podaci poslani u Firebase");
    }

    // Upravljanje buzzerom
    if (data > sensorThres) {
        digitalWrite(buzzer, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(buzzer, LOW);
    }
}
```

KOD

DETEKCIJA DIMA

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Pinovi
  pinMode(smokeA0, INPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  digitalWrite(buzzer, LOW);

  // ---- WiFi povezivanje ----
  Serial.println("Povezivanje na WiFi...");
  WiFi.begin(ssid, pass);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(300);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWiFi povezan!");

  // ---- Firebase konfiguracija ----
  config.api_key = API_KEY;
  config.database_url = DATABASE_URL;

  auth.user.email = "sumeaklicic3052@gmail.com";
  auth.user.password = "sumeal23";

  config.token_status_callback = tokenStatusCallback;

  Firebase.begin(&config, &auth);
  Firebase.reconnectWiFi(true);
}

void loop() {
  // Periodično mjerenje (svakih 2.5 s)
  sendSensor();
  delay(2500);
}
```


IMPLEMENTACIJA

SIGURNOSNA KAMERA

- **Sigurnosna kamera zasnovana na ESP32-CAM modulu ugrađena je kao samostalna jedinica povezana na stabilan izvor napajanja.**
- **Smještena je u uglu prvog sprata makete kako bi imala optimalan pregled nad glavnim ulazom.**
- **Ovakav vid bežične povezanosti odabran je kako bi se smanjila kompleksnost ožičenja i omogućio efikasan, digitalni prenos podataka.**



KOD

SIGURNOSNA KAMERA

```
// --- WiFi Credentials (Iste kao kod drugarice) ---
const char* ssid = "medina";
const char* password = "nemasifre";

// --- Firebase Konfiguracija (Iste kao kod drugarice) ---
#define DATABASE_URL "https://smart-home-26a6e-default-rtdb.firebaseio.com"
#define API_KEY "AIzaSyBvLLHQ891y0adMOqX1lmh9UX080MjctOk"
```

```
void startCameraServer(){
    httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
    config.server_port = 80;

    httpd_uri_t stream_uri = {
        .uri          = "/", // Ovo postavlja stream da bude dostupan na glavnoj IP adresi kamere
        .method       = HTTP_GET,
        .handler       = stream_handler,
        .user_ctx      = NULL
    };

    // --- NOVO: Definicija za /capture putanju ---
    httpd_uri_t capture_uri = {
        .uri          = "/capture",
        .method       = HTTP_GET,
        .handler       = capture_handler, // Koristi novu funkciju
        .user_ctx      = NULL
    };

    // -----

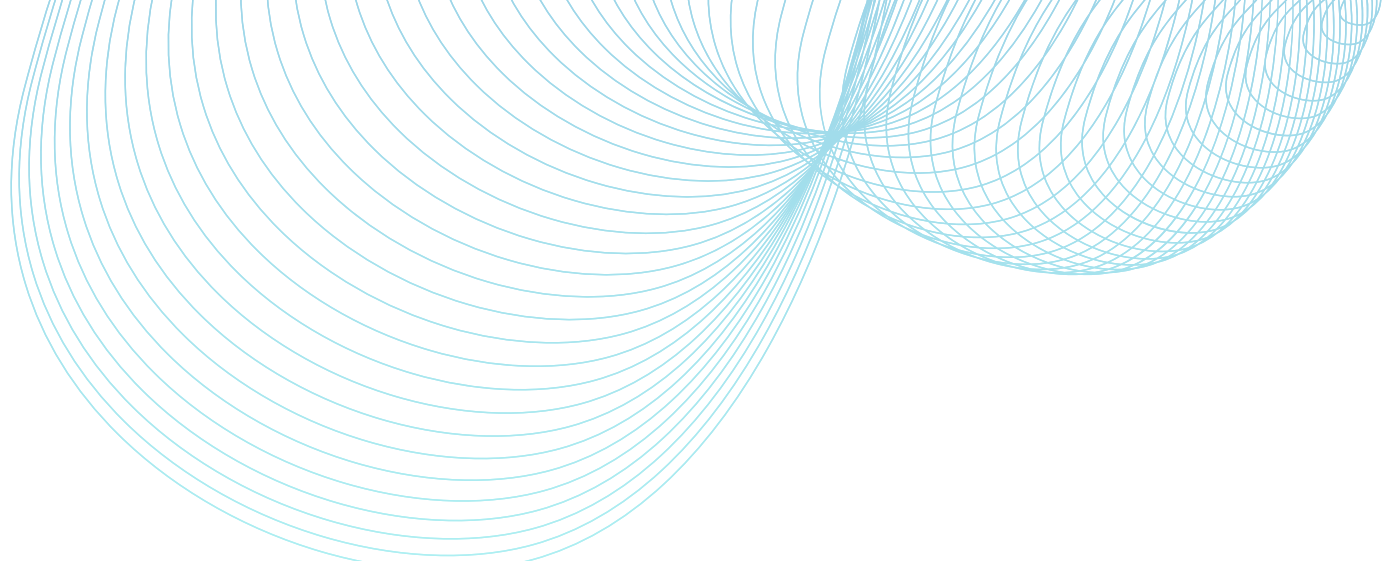
    if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
        httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
        // --- NOVO: Registracija /capture putanje ---
        httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &capture_uri);
        // -----
    }
}
```

KOD

SIGURNOSNA KAMERA

```
WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println("Spajam se na WiFi...");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
```



```
// Pokretanje Firebase servisa
Firebase.begin(&config, &auth);
Firebase.reconnectWiFi(true);

// Cekamo da se Firebase autentifikacija završi
while (!Firebase.ready()) {
    Serial.print(".");
    delay(100);
}
Serial.println("\nFirebase OK!");
```


KOD

SIGURNOSNA KAMERA

```
// Konvertujemo IP adresu u string format koji Firebase prima
String cameraIP = WiFi.localIP().toString();
Serial.print("Lokalna IP adresa kamere: ");
Serial.println(cameraIP);

// Saljemo IP adresu u bazu pod specificnim atributom "IP_Cam1"
if (Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/SmartHome/Cams/IP_Cam1", cameraIP)) {
    Serial.println("SUCCESS: IP adresa poslata u Firebase!");
} else {
    Serial.print("FAILED: Nije uspjelo slanje IP adrese, ");
    Serial.println(fbdo.errorReason());
}

// Pokretanje servera za video stream (funkcija iz originalnog koda)
startCameraServer();

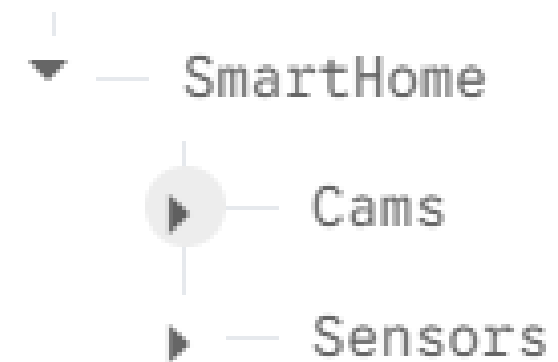
Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("' to connect");
```

CLOUD FIREBASE



- **Bez servera (Serverless):** Ne brinemo o infrastrukturi, skaliranju ili sigurnosnim dijelovima jer Google upravlja svime.
- **Sinkronizacija u realnom vremenu:** Podaci se automatski ažuriraju na svim povezanim uređajima čim dođe do promjene.
- **Skalabilnost:** Sustav automatski povećava resurse kako tvoja aplikacija raste, podržavajući milijune korisnika.

```
https://smart-home-26a6e-default-rtdb.firebaseio.com/
```



MIT APP



Aplikacija se kreira u MIT App Inventor sučelju gdje na početnom ekranu postavljate dvije ključne ikone za pregled kamere i status dima. Sistem je programiran da automatski šalje obavijesti čim senzor detektira dim, omogućujući korisniku trenutni prikaz video prijenosa uživo radi provjere situacije. Unutar aplikacije je integrirana i opcija za hitne slučajeve koja omogućuje da se jednim klikom izravno pozovu vatrogasci.

TESTIRANJE

-NEMA DIMA

<https://smart-home-26a6e-default-rtdb.firebaseio.com>

<https://smart-home-26a6e-default-rtdb.firebaseio.com/>

▼ SmartHome

▼ Cams

IP_Cam1: "10.17.71.187"

▼ Sensors

last_update: 798766

smoke_status: "No_smoke"

smoke_value: 528

Smoke sensor



Readings from sensor:

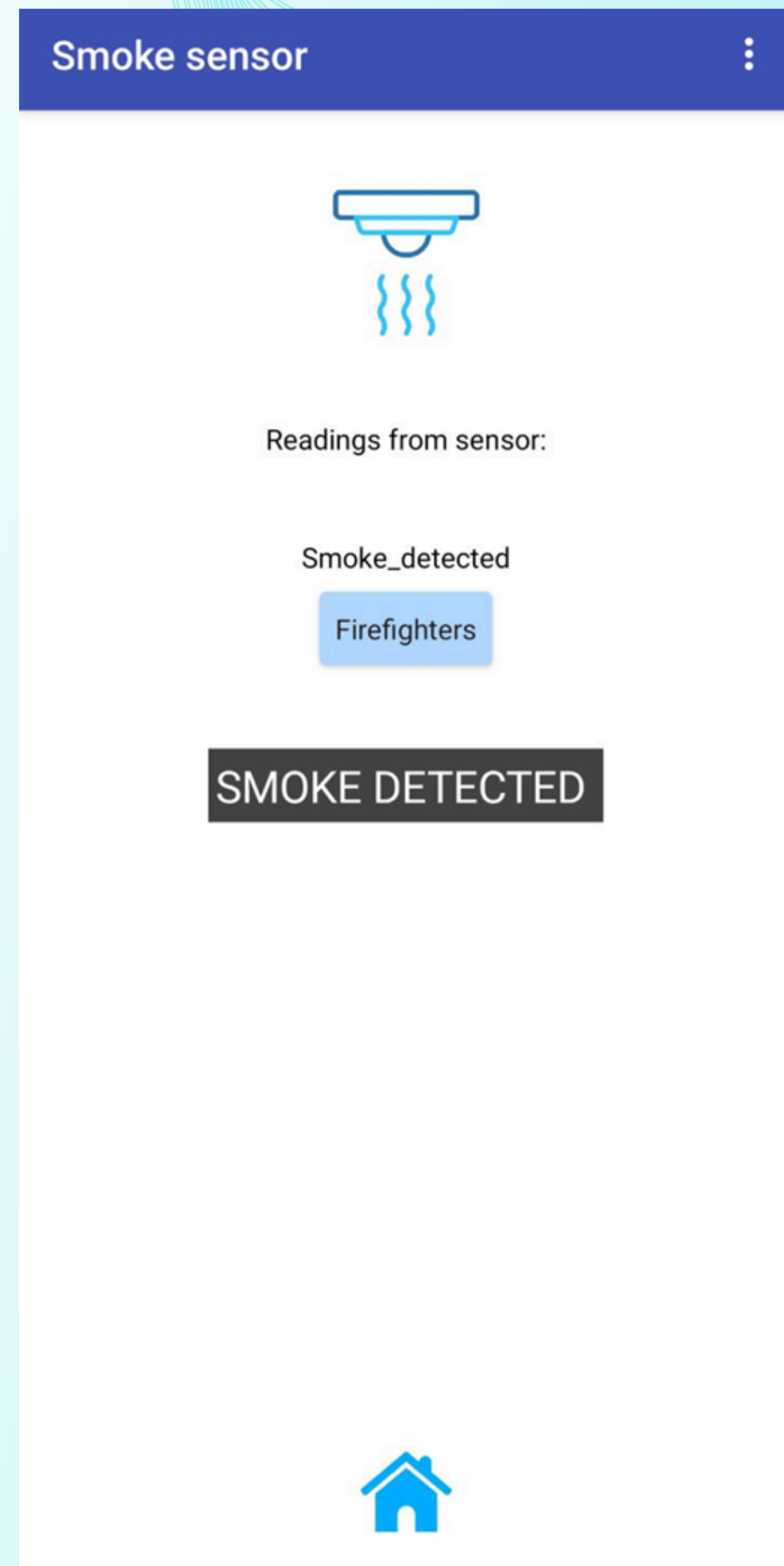
No_smoke

Firefighters



TESTIRANJE

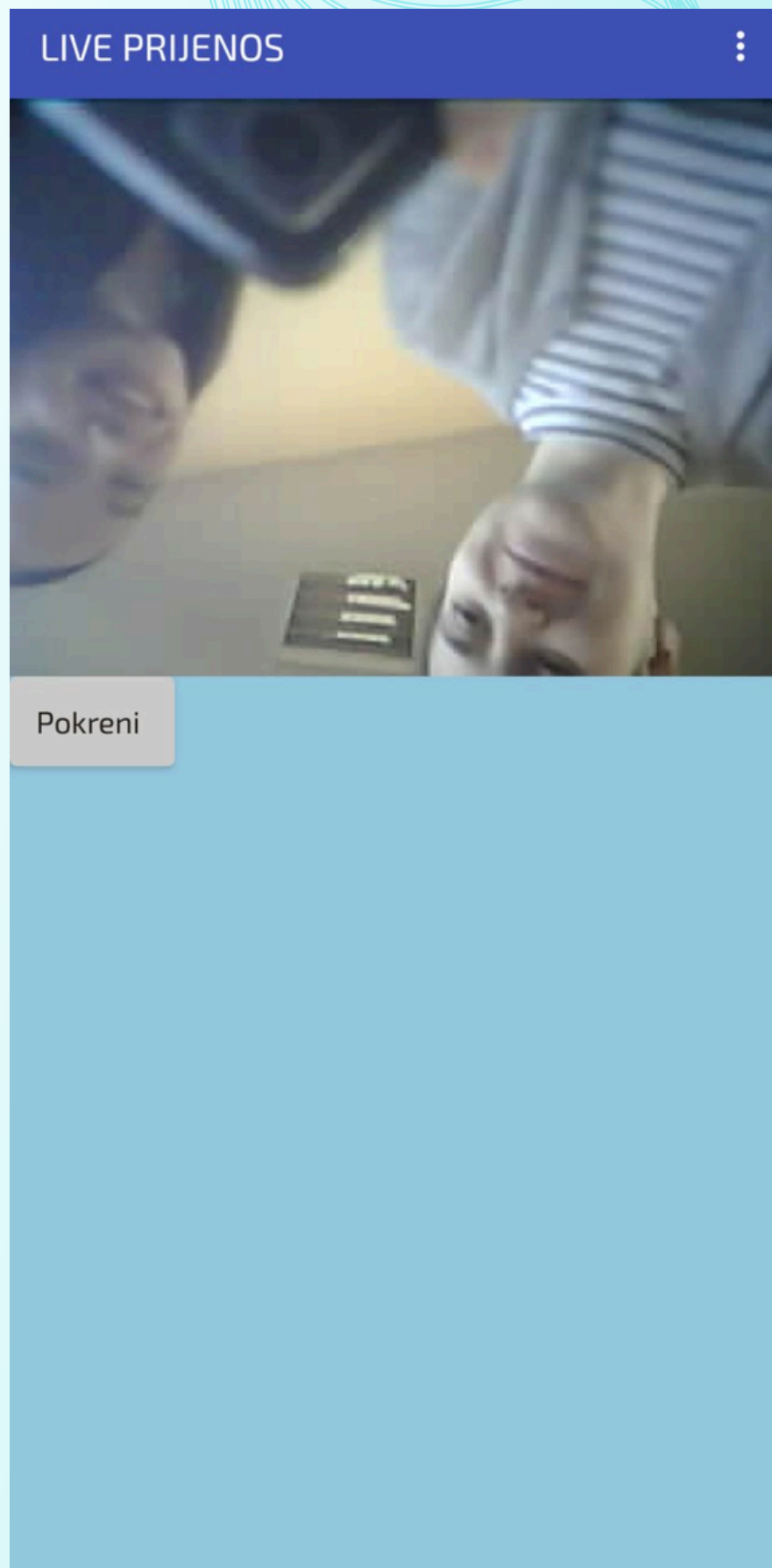
— IMA DIMA



TESTIRANJE

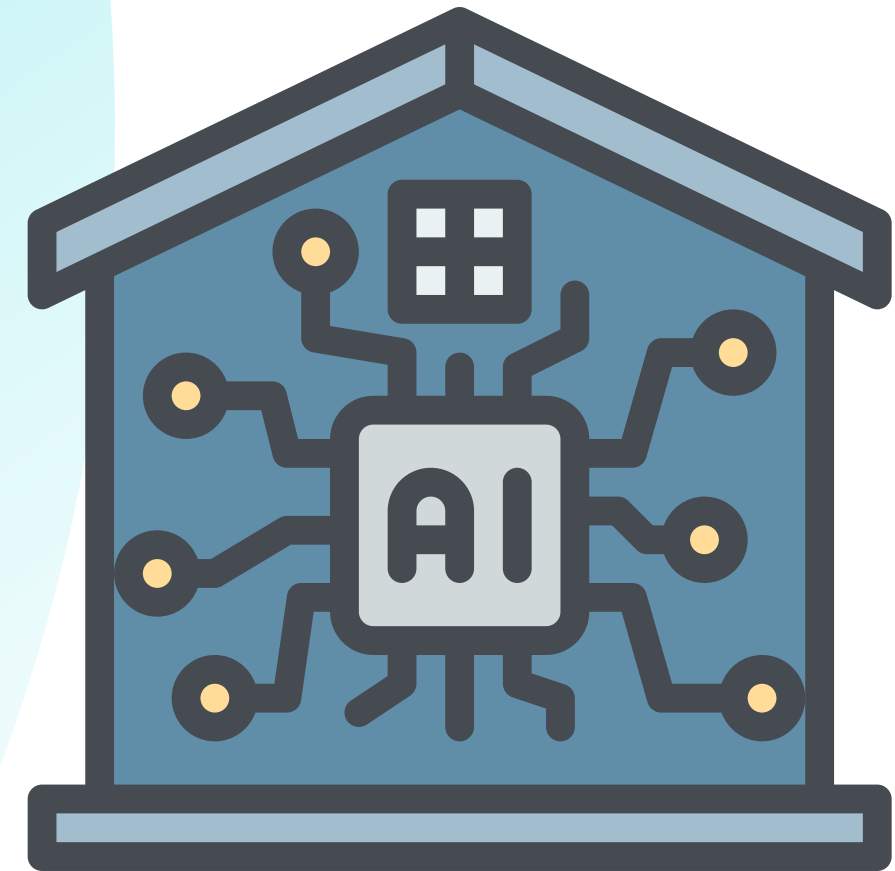
SIGURNOSNA KAMERA

TESTIRANJE PROTOTIPA



NADOGRADNJE

- **Povećati broj sigurnosnih kamera i senzora dima, kako bi osigurali svaki dio kuće.**
- **Dodavanje novih senzora za vrata, prozore, pametne brave, senzore za detekciju poplave, kako bi kuća bila otpornija na provale i nepredviđene nezgode.**
- **Dodati ostale podsisteme na aplikaciju**

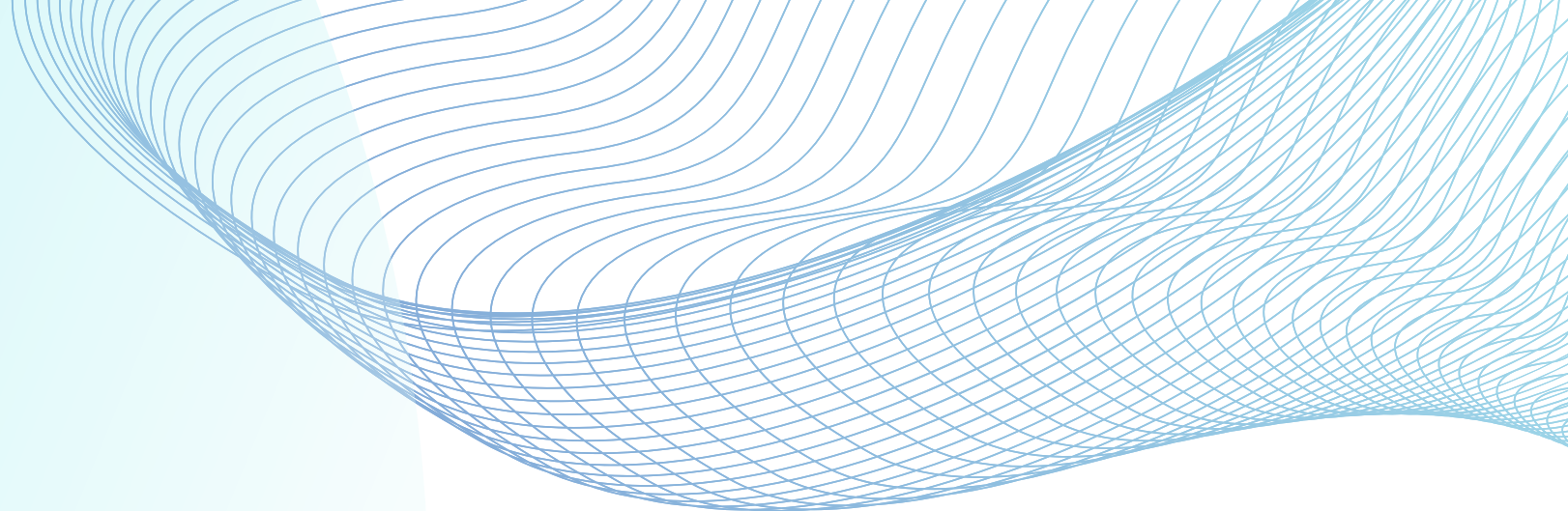


ZAKLJUČAK

Sigurnosni podsistem pametne kuće kombinuje detekciju dima i video-nadzor kako bi se osigurala pravovremena reakcija na potencijalne opasnosti.

U slučaju pojave dima aktivira se lokalni alarm, a korisnik istovremeno dobija obavijest u mobilnoj aplikaciji, gdje može pratiti stanje sistema. Kamera je dostupna u svakom trenutku putem aplikacije, što omogućava stalni nadzor.

Na ovaj način sistem pruža korisniku veću sigurnost, kontrolu i osjećaj pouzdanosti čak i kada nije fizički prisutan u kući.



HVALA VAM NA PAŽNJI!
Imate li pitanja?

Studentice:
Sumea Kličić
Neira Durdžić
Medina Dizdarević



sumea klicic3052@gmail.com
neiradurdyic@gmail.com
medena121@gmail.com